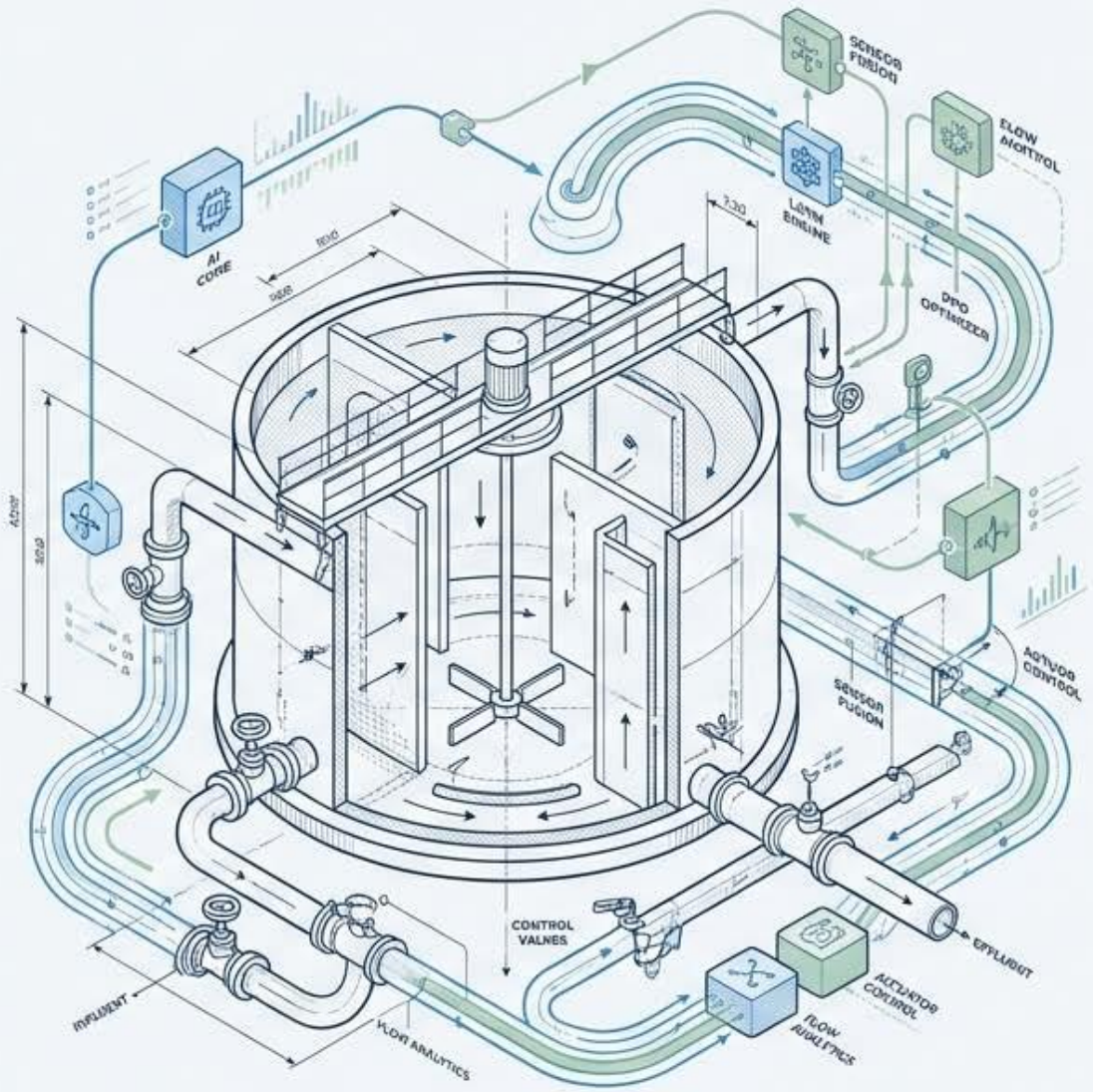
智慧藍圖：為污水處理廠換上AI大腦

基於 OpenSpec 規範之 LSTM 與 PPO 雙擎動態優化控制方案

Data-Driven Operation | Artificial Intelligence | Environmental Engineering



NotebookLM

數據驅動操作已成為環境工程的必然趨勢

Push Factors

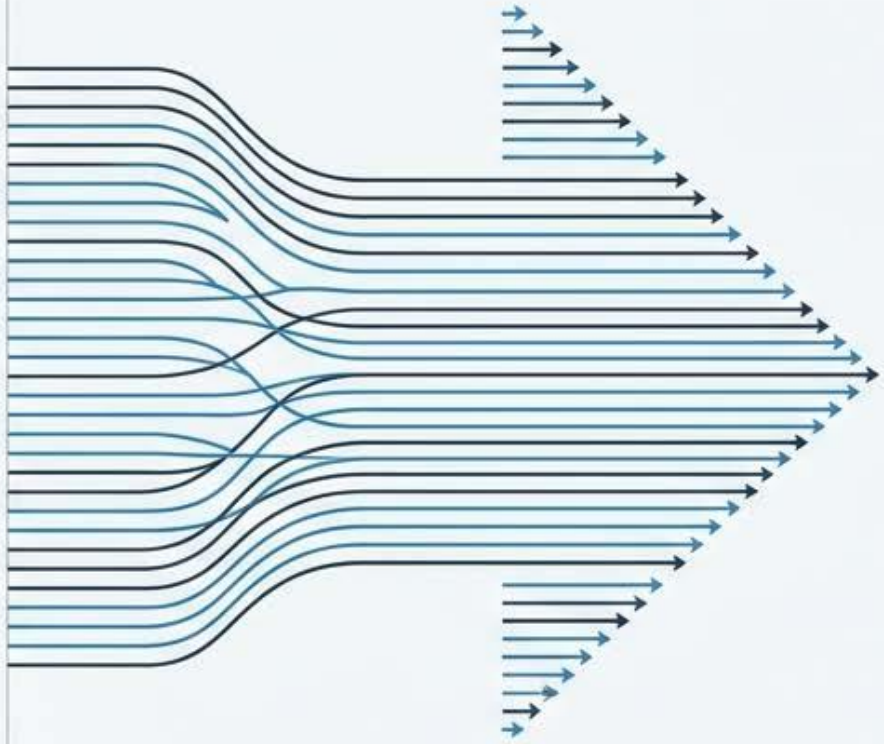
環境法規趨嚴 (Stricter Regulations)

要求極低的容錯率與更嚴苛的出水標準。

感測技術普及 (Sensor Proliferation)

廠區全面數位化，產生海量即時水質數據。

Transition



Target

精準的數據驅動操作 (Data-Driven Operation)

從「經驗導向」全面轉型為為「自動化與精準化」的智慧水務。

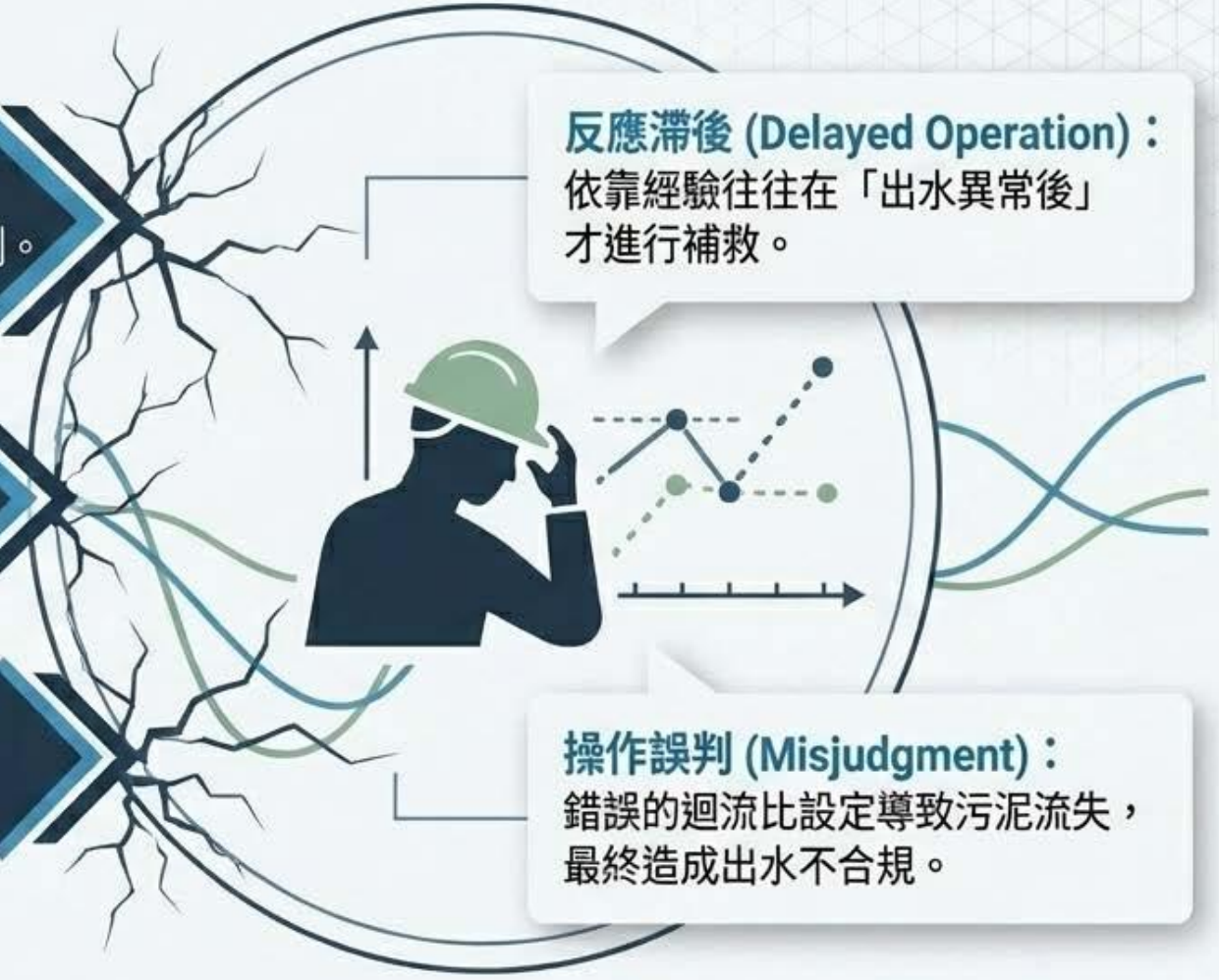
NotebookLM

傳統人工經驗在高度非線性系統中已達極限

1. **高度非線性 (Highly Non-linear)：**
   生化反應牽一髮而動全身，難以用單一線性公式預測。

2. **動態變化 (Dynamic Fluctuations)：**
   水質隨時間劇烈改變。

3. **突發性進水衝擊 (Influent Shocks)：**
   無法預期的峰值負荷。



反應滯後 (Delayed Operation)：
依靠經驗往往在「出水異常後」才進行補救。

操作誤判 (Misjudgment)：
錯誤的迴流比設定導致污泥流失，最終造成出水不合規。

NotebookLM

從被動反應到主動預測的典範轉移

	傳統人工操作 →	智慧化動態優化
[決策基礎]	人工經驗：模糊、主觀	演算法：數據驅動、精準客觀
[應對非線性變化]	滯後反應：出水不合規後才調整	LSTM 動態預測：防患於未然
[抗突發衝擊能力]	脆弱：容易導致污泥流失	PPO 動態自適應：韌性高、迅速尋優
[操作目標]	局部達標：僅求單一指標及格	全局優化：水質與能耗雙贏

NotebookLM

結合時間序列預測與強化學習的智慧化解方

提出一套基於 OpenSpec 規範之智慧化控制方案，徹底解決非線性與延遲痛點。

LSTM 遞歸神經網路

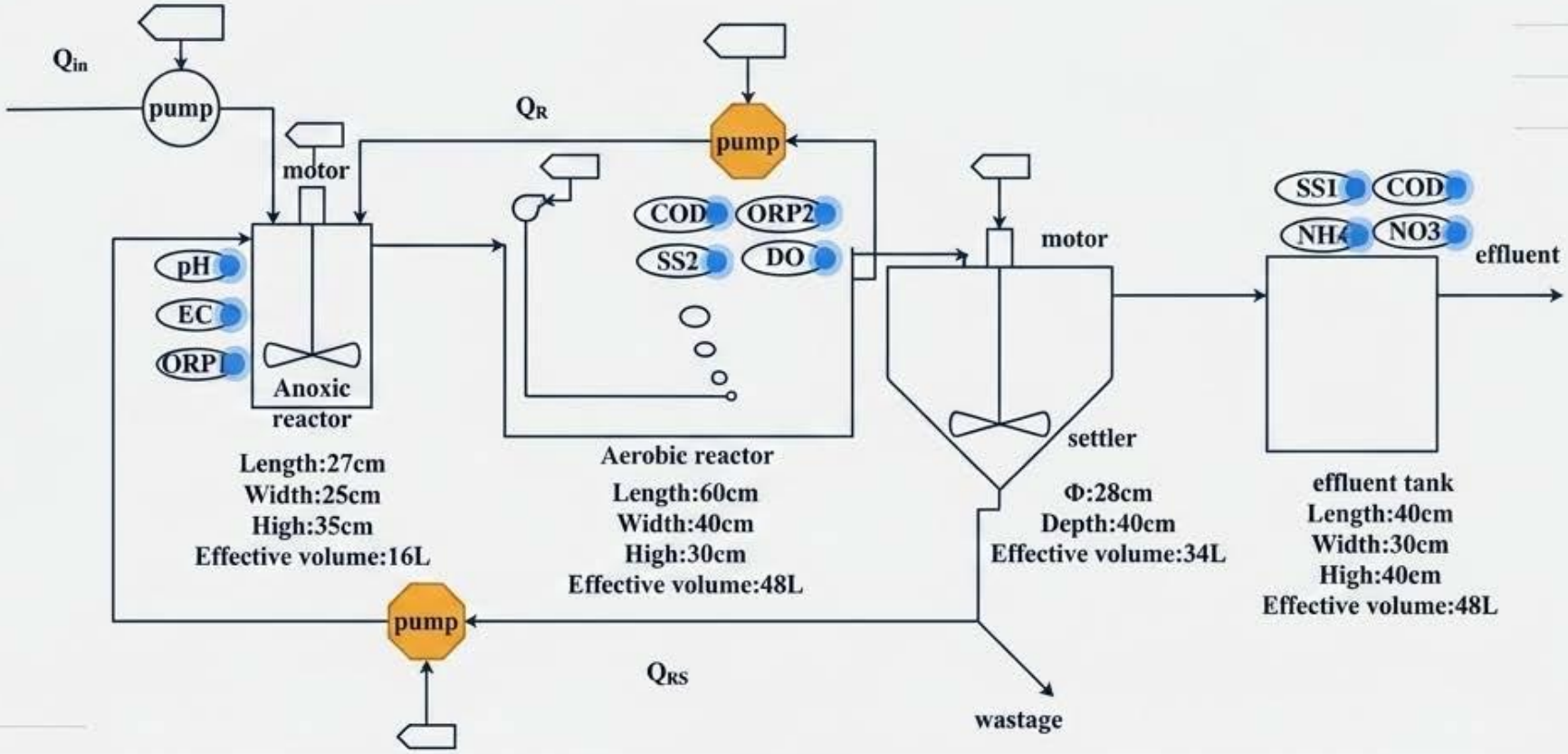
扮演「環境模擬器」。負責處理感測器收集的歷史數據，精準模擬並預測未來的動態水質變化。

PPO 強化學習演算法

扮演「決策超級大腦」。在 LSTM 建立的模擬環境中不斷學習，動態優化並輸出最佳的「迴流比設定 (Return Ratio)」。

NotebookLM

實體與虛擬的交匯：A/O 生物處理系統數據熱區



Data Input (資料採集點)

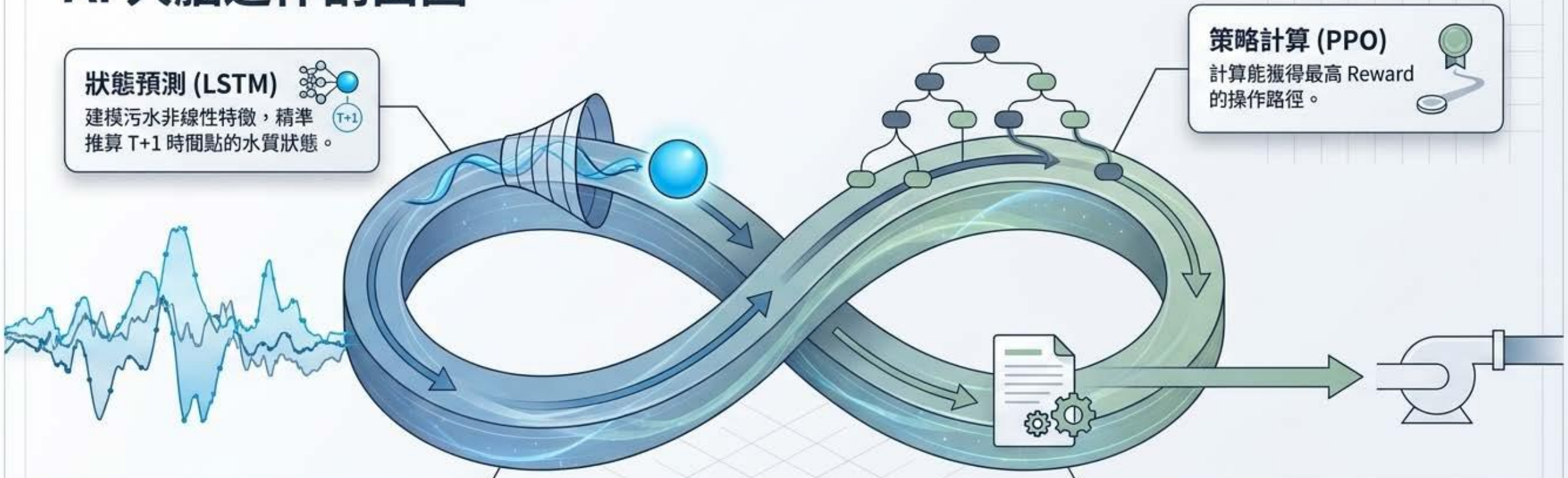
全域狀態感知（State Observation）。無死角收集缺氧區（Anoxic）與好氧區（Aerobic）的即時生化參數。

AI Intervention (AI 動態控制點)

精準動作介入（Action Intervention）。AI 針對內迴流與污泥迴流幫浦進行動態調節。

NotebookLM

動態尋優的無限循環：AI 大腦運作剖面圖



狀態預測 (LSTM)

建模污水非線性特徵，精準推算 T+1 時間點的水質狀態。

策略計算 (PPO)

計算能獲得最高 Reward 的操作路徑。

複雜輸入

接收 T-1、T 時間點的動態感測器數據。

動作輸出

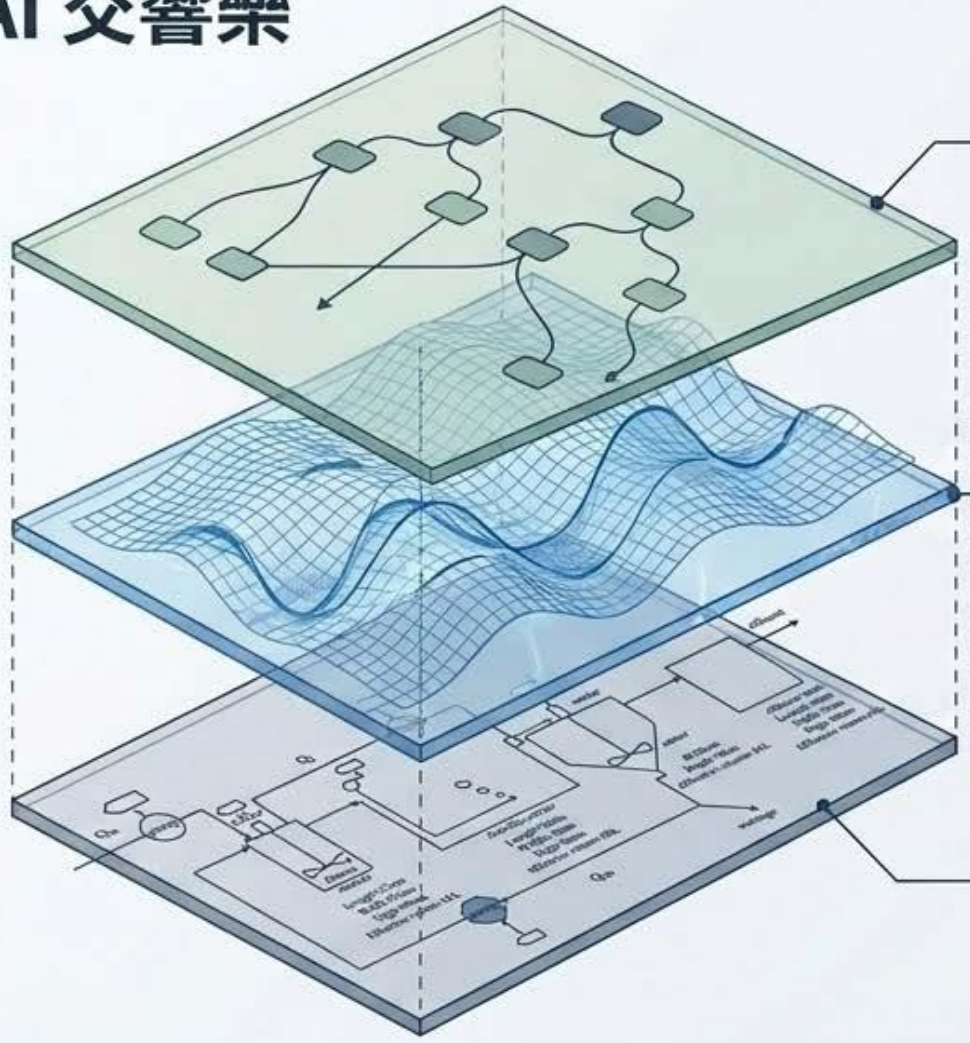
下達具體的「最佳迴流比 (Optimal Return Ratio)」指令至實體幫浦。

NotebookLM

零風險試錯空間：
OpenSpec 架構下的 AI 交響樂

關鍵創新突破 (Core Innovation)

真實的污水廠無法承受試錯帶來的污泥流失與違規風險。LSTM 作為 PPO 的虛擬遊樂場，完美解開了真實環境無法試錯的死結。



決策層：
PPO 於沙盒中進行千萬次演練，淬鍊出最佳策略。

數位雙生層：LSTM 吸收所有失誤成本，建立虛擬的「水質動態沙盒」。

執行層：實體 AO 系統，僅負責執行最終安全指令。

NotebookLM

壓力測試場域：實驗室規模 A/O 生物系統驗證

實驗場域：實驗室規模 AO（缺氧/好氧）生物處理系統
核心任務：對比傳統操作經驗與 AI 智慧控制在壓力測試下的差異。

氨氮濃度 (Ammonia Nitrogen) - NH3-N

測試系統去污能力與法規達標率的核心指標。

混合液懸浮固體濃度 - MLSS

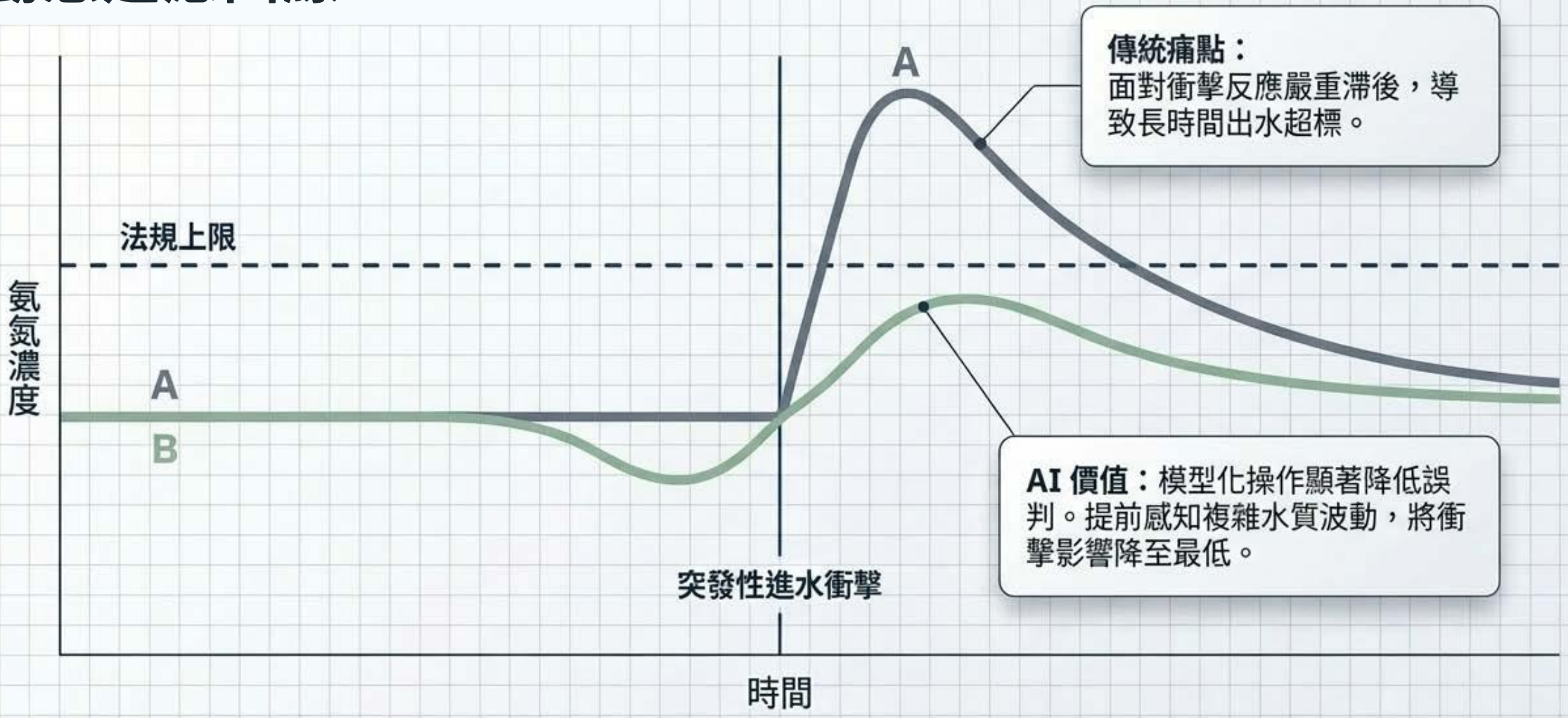
監測污泥流失風險與系統穩定性的壓力指標。

溶解氧 - DO

評估好氧區能耗與微生物活性的關鍵參數。

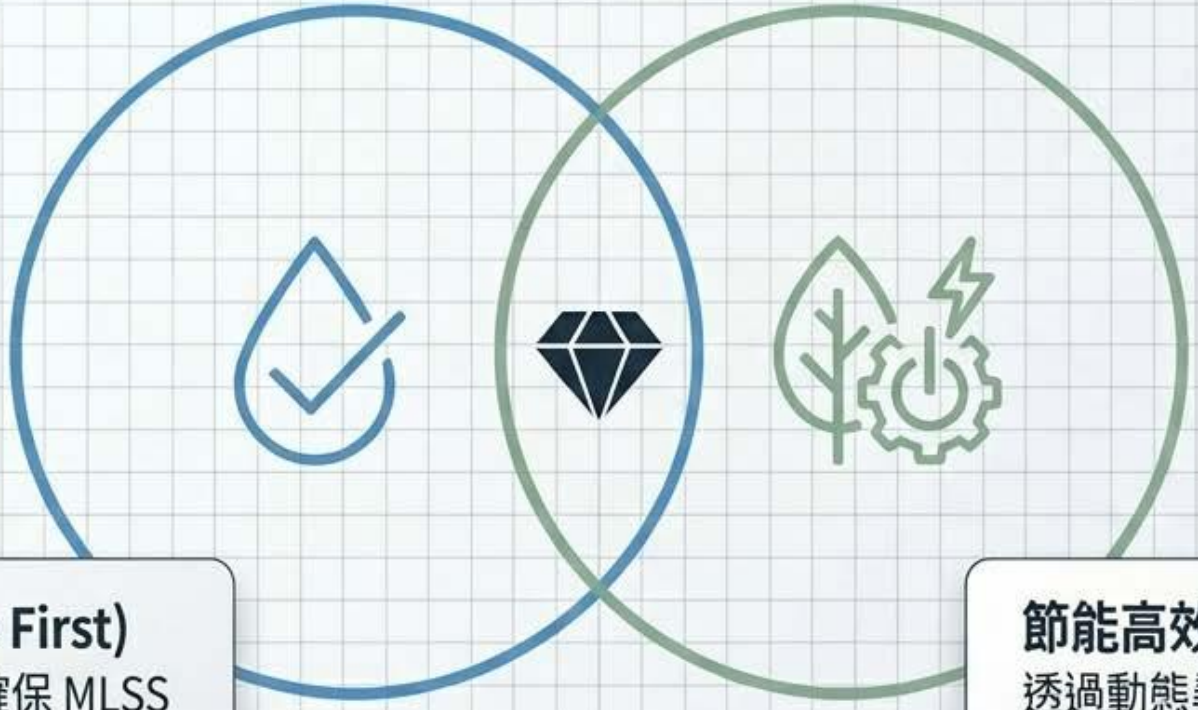
NotebookLM

預計可化解突發進流水質：動態適應曲線



NotebookLM

出水水質與維運效率的雙重極致優化



穩定合規 (Compliance First)

顯著降低操作誤判機會，確保 MLSS 穩定性與氨氮去除率，出水水質始終穩定達標。

節能高效 (Efficiency Boost)

透過動態尋求最佳迴流比，杜絕無效打水與過度曝氣，實踐維運耗能的顯著節省。

基於 LSTM 與 PPO 的智慧化控制，不僅是理論上的創新，更是引領污水處理廠邁向次世代自動化的實用藍圖。

NotebookLM